

ООО «Проектно-строительная компания Легион»

СРО АС «Объединение проектировщиков "Универсал Проект»
СРО-П-179-12122012, Рег. номер 130218/656

Технология Кафе по адресу:
Земельный участок расположен: Лагодехи, Грузия; 41°50'28.8"N 46°16'41.8"E

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений

Технологические решения
Технология бара

ТХ.1178

Генеральный директор

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №

Обозначение	Наименование	страница
	Титульный лист	
	Содержание	1
1178ТХ.ПЗ	Пояснительная записка	2
1178ТХ.СО	Спецификация оборудования	12
1178ТХ.	План расстановки технологического оборудования	16,17
1178ТХ.	План расположения электровыводов	18
1178ТХ.	План расположения выводов воды и канализации	19
1178ТХ.	План расположения вентиляционных зонтов	20
1178ТХ.	План расположения перегородок	21
1178ТХ.	План расстановки технологического оборудования. Изометрический вид	22–25

Согласовано			

Взам. Инв. №	

Подп. и дата	
--------------	--

ИНВ. № подл.	
--------------	--

						1178.ТХ.ПЗ					
						Земельный участок расположен: Лагодехи, Грузия; 41°50'28.8"N 46°16'41.8"E					
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	Технологические решения. Технология Кафе.			Стадия	Лист	Листов
Технолог		Савочкин			13.08.25				Р	1	11
Проверил		Савочкин			13.08.25						
						Пояснительная записка			ООО «Проектно- строительная компания Легион»		

Пояснительная записка.

Настоящая проектная документация Кафе на 40 пос. мест по адресу: Земельный участок расположен: Лагодехи, Грузия; 41°50'28.8"N 46°16'41.8"E, выполнена на основании:

- Задания на проектирования, утвержденного Заказчиком;
 - Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 87 с изменениями на 8 августа 2013 г.;
 - СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;
 - СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование.
- Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;
- ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения
 - САНПИН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
 - САНПИН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
 - другими действующими санитарными и строительными нормами и правилами.

Согласовано			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №

						1178.ТХ.ПЗ	Лист
							2
Изм.	Код уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Описание предприятий питания.

1. Описание и обоснование проектных решений, направленных на соблюдение требований технологических регламентов.

1.1 Описание предприятий питания.

Предприятие общественного питания запроектировано на первом этаже отдельно стоящего здания по адресу: земельный участок расположен: Лагодехи, Грузия; 41°50'28.8"N 46°16'41.8"E. Предприятие относится к типу Кафе на 40 посадочных мест, из которых 35 посадочных мест расположены в основном зале, а так же за контактной барной стойкой и 5 посадочных мест. Дополнительно предусмотрена летняя веранда с возможностью размещения столиков в летний период. Форма обслуживания посетителей – официанты. Предприятие работает на полуфабрикатах, для обслуживания посетителей используется многоразовая и одноразовая посуда (выдача заказов на вынос). Согласно техническому заданию количество изготавливаемых на предприятии условных блюд принимается как – 915 условных блюд в сутки.

В составе предприятия предусмотрены следующие помещения: обеденный зал для посетителей на 40 пос. мест, контактный бар, производственная часть, включающая зоны: кладовую, моечной посуды, заготовочную и доготовочную зону, и камеру хранения. Бытовые помещения, гардеробные, комнаты персонала, душевые находятся на 2 этаже, который располагаются над производственной зоной. Планировку помещений бытового назначения для персонал смотри в разделе Архитектурные решения. Режим работы предприятия: 10:00–22:00, 7 дней в неделю; численность персонала кафе в смену 4 человек, всего – 8 человек.

Таблица 1. Штатное расписание Кафе

Наименование подразделения	Наименование должности	Количество в смену	График работы	Группа производственных процессов
Производственный персонал	Посудомойщица/уборщица	1	2/2 по 12часов	1а
Производственный персонал	Работник бара-кассир	1	2/2 по 12часов	1а
Производственный персонал	Повар	1	2/2 по 12часов	1а
Производственный персонал	Официант	1	2/2 по 12часов	1а
Итого человек в смену:		4		
Всего человек:		8		

Согласовано

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1178.ТХ.ПЗ

Лист

3

Изм. Кол.уч Лист Подп. Дата

1.2 В составе предприятий предусмотрены следующие помещения (см. графическую часть)

1.3 Обоснование проектных решений, направленных на соблюдение требований технологических регламентов.

Ниже приведено описание основных технологических процессов производства и обслуживания с указанием организации технологических потоков.

Загрузка полуфабрикатов и продукции осуществляется через отдельный вход, затем осуществляется процедура приемки. Сотрудники попадают в санитарно-бытовые помещения через обеденный зал до начала работы предприятия.

Полуфабрикаты и продукция распределяется в зоне хранения, которая оборудована холодильной камерой, морозильным ларем, стеллажами. Напитки хранятся преимущественно в баре.

Спец. одежда персонала хранится в шкафах в помещениях для персонала.

Ассортиментный перечень реализуемой продукции включает: готовые пищевые продукты и напитки промышленного производства в заводской индивидуальной упаковке; приготовление кулинарных изделий и блюд, таких как: вторые блюда, холодные закуски и салаты, напитки, приготовленные на основе полуфабрикатов поступающих на предприятие в индивидуальной заводской упаковке. Полуфабрикаты поступают на предприятие в одноразовой упаковке.

Для приготовления блюд используется следующая продукция: порционные мясные, рыбные, а также полуфабрикаты из птицы в индивидуальной упаковке, очищенные овощи в индивидуальной вакуумной упаковке, обработанное яйцо. Свежие овощи и зелень в индивидуальной упаковке. Хранение полуфабрикатов и готовой продукции осуществляется в холодильной камере и морозильном ларе с учетом товарного соседства и требуемых температурных режимов.

Для процессов распаковки полуфабрикатов, мытья зелени и свежих овощей, а так же перетаривания продукции из индивидуально заводской упаковки предусмотрена отдельная заготовочная зона. Для процессов доведение полуфабрикатов до готовности предусмотрены холодная и горячая зоны. Затем, приготовленные блюда выдаются посетителям официанту через раздаточный стол, который расположен в непосредственной близости с выходом в обеденный зал. Тепловая обработка продуктов осуществляется при помощи плиты, жарочной поверхности, фритюра, макротоварки, печи пароконвекционной и печи для пиццы.

Выдача напитков осуществляется через контактную барную стойку, оснащённую холодильным столом, морозильным шкафом, льдогенератором, ванной моечной, барной

Согласовано					
Взам. Инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

Изм.	Кол.уч	Лист	Нодок	Подп.	Дата	1178.ТХ.ПЗ	Лист
							4

станцией, кофемашиной, кофемолкой, соковыжималками, блендером и миксером холодильниками для напитков.

Мытье и хранение столовой и кухонной посуды осуществляется в отдельной зоне, при помощи моечных ванн и посудомоечной машины.

Удаление пищевых отходов осуществляется после окончания работы предприятия или по мере необходимости, при заполнении бака отходами на 2/3, пакет извлекается и выносится за пределы предприятия на специально оборудованную для этих целей площадку с контейнером для сбора отходов.

Вывоз отходов с площадки производится специализированным транспортом в соответствии с утвержденным графиком.

2. Ресурсообеспеченность предприятий питания.

2.1 Электроснабжение

Для электроснабжения используется переменный ток однофазный ток 220 В, 400Гц и трехфазный ток 380В, 400Гц. Места установки и высота выводов розеток указаны на чертеже. Розетки должны быть защищены от попадания влаги специальной крышкой.

Установленная суммарная потребляемая мощность по технологическому оборудованию, которая составляет согласно спецификации оборудования: 74,52 кВт/час. Коэффициент одновременного использования оборудования в предприятии 0,8.

2.2 Водоснабжение и канализация

Горячая вода для производственных и бытовых нужд поступает централизованно. Моечная машина имеет встроенную систему нагрева. Для снижения расхода воды на производственные и бытовые нужды в моечных ваннах используются смесители с душирующим устройством. В производственной зоне установлен пост мойки рук – один цикл мойки рук до 3 литров. В производственной части под моечными ваннами установлены локальные фильтры жироуловители.

Средний расчет водопотребления воды в сутки на предприятии осуществить исходя из количества условных блюдготавливаемых на предприятии из полуфабрикатов в размере 915 шт.

Расчет водопотребления воды в сутки осуществляется исходя из количества условных блюд по СНиП 2.04.01-85*.

Количество условных блюд на предприятии принимается 915 блюд в сутки. Итого средний расчет водопотребления воды в сутки на предприятии составит 10,98 м куб. (на 1 условное блюдо 12 литров в сутки).

Согласовано

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1178.ТХ.ПЗ

Лист

5

Изм. Кол.уч Лист Недок Подп. Дата

3. Схема обращения с отходами.

Твёрдые и бытовые отходы (ТБО) образуются в служебно-бытовых помещениях персонала, производственных помещениях предприятий и обеденных залах.

Содержание основных компонентов ТБО: органические соединения. Агрегатное состояние: твёрдое, класс опасности – IV.

Пищевые отходы образуются при приготовлении пищи и обслуживании посетителей в предприятиях общественного питания. Для сбора пищевых отходов в помещениях моечных предусматривается установка герметично закрывающегося бака для отходов, с установленным в нём полиэтиленовым пакетом. Содержание основных компонентов пищевых отходов: органические соединения. Агрегатное состояние: твёрдое. Класс опасности – IV. Ориентировочное количество пищевых отходов составит:

$$915 \times 0,0001 \times 190 = 17,39 \text{ кг/сумку},$$

где: 915 – производительность предприятия общественного питания (условных блюд в сутки); Средняя плотность пищевых отходов принимается 190 кг/м³.

4. Дератизационные мероприятия.

Осуществляются на основании постоянных договоров заключенных со специализированными и аккредитованными организациями. В производственных помещениях установлены инсектицидные лампы для борьбы с летящими насекомыми.

5. Охрана труда, техника безопасности объекта.

В соответствии с санитарными правилами и нормами технологического проектирования, а также с учетом действующих ведомственных инструкций для профильных предприятий охрана труда и техника безопасности обеспечивается следующими мероприятиями:

6.1. Для компенсации физических факторов:

6.1.1. Применением сертифицированного оборудования;

6.1.2. Проектные мероприятия по предотвращению поражением электротоком разработаны согласно действующим нормам; в проекте выполнено заземление всего оборудования; для местного освещения применено пониженное напряжение;

6.1.3. Для работы используются специализированные инструменты, облегчающие техпроцесс; проводится профессиональный отбор и обучение работников;

6.1.4. Тепловое оборудование оснащено световой системой сигнализации свидетельствующей о нарушении его работы;

						1178.ТХ.ПЗ	Лист
							6
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		

6.1.5. Запыленность воздуха рабочей среды, температура, влажность и подвижность воздуха приняты в соответствии с нормами и учтены при разработке вентиляции; для поддержания нормативного состояния микроклимата в помещениях запроектированы соответствующие инженерные системы;

6.1.6. В соответствии с нормами предусмотрено естественное и искусственное освещение;

6.2. Для компенсации химических факторов:

6.2.1. Рабочие места с избыточным выделением тепла и влаги оборудованы местной вытяжной вентиляцией.

6.3. Для компенсации психофизиологических факторов:

6.3.1. Режим работы и отдыха персонала по проекту соответствует действующему законодательству;

6.3.2. Согласно действующим нормам и численности им обеспечены соответствующие санитарно-бытовые помещения.

Дополнительные мероприятия в процессе эксплуатации предусматривают:

- вывешивание предупредительных плакатов, правил выполнения работ, инструкций по технике безопасности для всех категорий работников, номеров телефонов аварийных, пожарных служб и медицинских учреждений;

- прохождение производственным персоналом инструктажа по технике безопасности;

- технический ремонт и обслуживание применяемого оборудования предусматривается специализированными организациями;

- расстояния между оборудованием и проходы обеспечивают легкую доступность при работе и обслуживании;

- обеспечена бесплатная выдача спецодежды.

Благоприятные условия труда на объекте также обеспечиваются устройством:

- отопления и вентиляции, выполнены в соответствии с действующими нормами;

- цветового решения интерьеров;

- применения отделочных и строительных материалов с учетом технологии и условий труда;

- обеспечением связью и сигнализацией;

- рациональной планировкой основных и вспомогательных помещений.

Для обеспечения пожарной безопасности проектом разработаны пути эвакуации, система оповещения о пожаре. Предприятия должны оснащаться первичными средствами пожаротушения.

Согласовано					
Изм.	Кол.уч	Лист	Подп.	Дата	Изм.

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Внутренние и внешние поверхности технологического оборудования предприятия общественного питания по мере их загрязнения и в конце смены очищаются, промываются горячей водой и дезинфицируются. Производственные столы в конце смены моют с применением моющих и дезинфицирующих средств, промывают горячей водой (40–50 °C) и насухо протирают сухой чистой ветошью.

В конце рабочего дня во всех помещениях производится влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. Текущая уборка помещений производится постоянно, своевременно и по мере необходимости.

7. Освещение

Для производства высококачественной продукции необходимо обеспечить освещение не менее 300 люкс в доготовочном помещении. В моечной посуды не менее 200 люкс.

В обеденной зоне предприятия желательно иметь освещение от 300 до 500 люкс над линией раздачи и столиками принятия пищи.

В остальных бытовых и производственных помещениях для установки уровня освещения использовать типовые требования. В качестве осветительных приборов во всех производственных и складских помещениях, использовать светильные приборы со спец. защитой для предотвращения попадания стекла в продукты.

На предприятии рекомендуется применять осветительные приборы со следующими классами защиты:

Светильники IP50 для пыльных сред, защищенные от быстрого внутреннего загрязнения. Снаружи светильники IP50 могут легко очищаться. На объектах пищевой промышленности следует применять закрытые светильники, в которых предусмотрена защита от попадания осколков стекла от случайно разбитых ламп в рабочую зону. Хотя степень защиты предусматривает обеспечение работоспособности самого светильника, она также означает, что отдельные частицы не могут выпасть из корпуса, что соответствует требованиям пищевой промышленности.

Для освещения помещений с повышенной влажностью светильники IP50 применять нельзя.

Светильники IP54 можно мыть без каких-либо отрицательных последствий. Такие светильники также часто используются для освещения цехов пищевой промышленности, рабочих помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, а также под навесами.

8. Вентиляция, кондиционирование, отопление.

Согласовано					
Взам. Инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

Изм.	Кол.уч	Лист	Нодок	Подп.	Дата

8.1 Вентиляция.

Для устранения газов, влаги, тепла, выделяющихся при производственных процессах. Над тепловым оборудованием (электроплитами, жарочной поверхностью, фритюрном), установлен локальный вытяжной зонт с перекрытием поверхности площади оборудования не менее 200мм, присоединен к системе вытяжной вентиляции производственных помещений.

Проектом должна быть предусмотрена вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением в помещениях во всех производственных и бытовых помещениях.

8.2. Кондиционирование и отопление. Микроклимат в помещениях.

Систему отопления запроектировать согласно решений базового проекта. Приточно-вытяжную вентиляцию запроектировать с учетом объемов приточного воздуха, подаваемого непосредственно в производственные помещения, а также учесть все тепловыделения от технологического оборудования, технических систем, электроприборов и освещения (по данным смежных разделов), горячей пищи, поступлений от солнечной радиации через оконные проемы, а так же влаговыделения от пищи и мойки посуды, количества посадочных мест и работающего персонала.

Коэффициент одновременности работы технологического оборудования принять согласно требований норм.

Количество приточного воздуха в зале должно составлять не менее 60% от кухонной вытяжки, для того, чтобы организовать движение воздуха из зала в помещение кухни, во избежание запахов.

Запроектировать приточно-вытяжные системы помещений, исходя из условий их размещения и разделения (общеобменной, производственной, санитарно-технической и т.п.).

Движение воздуха в помещениях производственной группы принимать не более 0,2-0,5 м/сек (в зависимости от времени года и назначения помещения).

Требования к отдельным помещениям:

А) Помещения для посетителей:

1) Залы для посетителей

Выполнить приточно-вытяжную вентиляцию на основании теплотехнического и аэродинамических расчетов. Расход воздуха на посетителей и персонал принимать согласно требований нормативной документации. Расчетное количество посетителей в залах равно количеству посадочных мест.

2) Прочие помещения для посетителей

Согласовано					
Взам. Инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

Изм.	Кол.уч	Лист	Нодок	Подп.	Дата

1178.ТХ.ПЗ

Лист

9

Выполнить общеобменную вентиляцию для подпора воздуха в необходимом объеме согласно требований нормативной документации

Б) Помещения зоны технологии предприятия

1) Барная стойка

Выполнить общеобменную вентиляцию с учетом единого объема с залами и тепловыделениями от установленного оборудования на основании теплотехнического и аэродинамических расчетов. Предусмотреть воздухораспределение с учетом нераспространения запахов в зале для посетителей.

2) Заготовочная, горячая и холодная зоны

Выполнить приточно-вытяжную вентиляцию на основании теплотехнического и аэродинамических расчетов. Системы вентиляции запроектировать с применением вытяжных локализирующих устройств. Для расчета воздухообмена принимать: температуру воздуха, удаляемого через зонты, и локализирующие устройства над технологическим оборудованием, выделяющим тепло, 42 градуса, температуру воздуха под потолком 30 градусов. В горячей зоне должно быть обеспечено разрежение, достигаемое подачей в обеденный зал около 60% приточного воздуха, предназначенного для вентиляции доготовочного цеха. Подачу приточного воздуха следует осуществлять в рабочую зону.

3) Зона моечной посуды

Выполнить приточно-вытяжную вентиляцию на основании теплотехнического и аэродинамических расчётов. Локализовать тепловыделения и влаговыведения установкой вытяжных решеток над моечными ваннами и посудомоечной машины. Кратность воздухообмена принять по расчету, но не менее:

- приток 4 Крат.
- вытяжка 6 Крат.

4) Зона хранения

Выполнить общеобменную систему вентиляции в помещении из расчета:
-вытяжка 2 крат.

6) Служебно-бытовые помещения

Запроектировать в объеме санитарно-технической системы вентиляции вытяжные системы из туалетов находящихся в рабочих зонах из расчета 75 м.куб/час на один унитаз и писсуар.

7) Помещения для персонала

Согласовано

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1178.ТХ.ПЗ

Лист

10

Изм. Кол.уч Лист Недок Подп. Дата

Выполнить общеобменную вентиляцию для подпора воздуха в необходимом объеме, согласно требований нормативной документации.

Таблица 3. Расчет вытяжного воздуха, необходимого для вывода через вытяжные зонты, уточнить в разделе вентиляция и кондиционирование

Вытяжные зонты открытого типа.

По справочнику Староверов. 1977г.

Поз.35.Плита, фритюр, гриль,
макаронотварка
Поз.54.Пароконвектомат,
пиццетечь

$t_{в}, ^\circ\text{C}$	$t_{и}, ^\circ\text{C}$	$F_{и}, \text{м}^2$	$F_{з}, \text{м}^2$	$z, \text{м}$	$Q_{к}, \text{Вт}$	$L_{з}, \text{м}^3/\text{ч}$
22	300	1,3	2,7	1,1	3566	2486
22	500	0,77	1,32	0,1	3738	695

где:

z - расстояние от нагретого источника до воздухоприемного отверстия, м

$F_{и}$,-площадь источника, м^2

$F_{з}$,- площадь сечения зонта, м^2

$t_{в}$,Температура воздуха в помещении, $^\circ\text{C}$

$t_{и}$,Температура поверхности источника, $^\circ\text{C}$

при принимается $F_{з}=1,5 F_{и}$

Принят центральный угол раскрытия зонта не более 60°

Согласовано

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1178.ТХ.ПЗ

Лист

11

Изм. Кол.уч Лист Недок Подп. Дата

Согласовано	Взам.инв.№	Инв. № подл.	Подп. и дата	12																
				Мощность, кВт																
				Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудо- вания, изделия, материала	Поставщик	Едини- ца из- мерения	Коли- чество	Напряже- ние. В.									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9								
					Зона приемки. Кладовая. Камера холодильная.															
				1	Стеллаж Ст4С законч. Профилем. Габариты (ДхШхВ) 1000х400х1800 мм.		Ст-8561	Россия	Шт.	2	0	0								
				2	Стеллаж Ст4С законч. Профилем. Габариты (ДхШхВ) 1400х400х1800 мм.		Ст-8834	Россия	Шт.	1	0	0								
				3	Стеллаж Ст4С законч. Профилем. Габариты (ДхШхВ) 900х400х1800 мм.		Ст-4015	Россия	Шт.	1	0	0								
				4	Стеллаж Ст4С законч. Профилем. Габариты (ДхШхВ) 1200х400х1800 мм.		Ст-8745	Россия	Шт.	1	0	0								
				5	Стеллаж Ст4С законч. Профилем. Габариты (ДхШхВ) 700х400х1800 мм.		Ст-4027	Россия	Шт.	2	0	0								
				6	Камера холодильная КХС 196/136. Габариты (ДхШхВ) 1960х1360х2200 мм.		КХС 196/136	POLAIR, Россия	Шт.	1	0	0								
				7	Завеса ПВХ для холодильной камеры. Габариты (ДхШхВ) 800х1х1860 мм.		ПВХ	POLAIR, Россия	Шт.	1	0	0								
				8	Зимний комплект для СПЛИТ СИСТЕМ POLAIR.		0	POLAIR, Россия	Шт.	1	0	0								
				9	Сплит-система среднетемпературная POLAIR SM 109 S.		SM 109 S	POLAIR, Россия	Шт.	1	380	0,6								
				10	Ларь морозильный POLAIR SF140-L. Габариты (ДхШхВ) 1400х600х840 мм.		SF140-L	POLAIR, Россия	Шт.	1	220	0,3								
				11	Весы CAS DL-60 N товарные. Габариты (ДхШхВ) 355х620х730 мм.		DL-60 N	CAS, Корея	Шт.	1	220	0,025								
				12	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-35 (одноламповый). Габари- ты (ДхШхВ) 482х54х120 мм.		ОБН-35	Азов, Российская феде- рация	Шт.	1	220	0,01								
				13	Ловушка для насекомых КТ ВТ-20W. Габариты (ДхШхВ) 410х110х320 мм.		ВТ-20W	КТ, Финляндия	Шт.	1	220	0,035								
					Горячая зона. Холодная зона. Раздаточная.															
				15	Процессор кухонный RobotCoupe R402. Габариты (ДхШхВ) 320х304х570 мм.		2433	Robot Coupe, Франция	Шт.	1	380	0,75								
				16	Набор ножей д/овощерез 1944.		1944	Robot Coupe, Франция	Шт.	1	0	0								
				17	Термостат погружной Arach ASV2. Габариты (ДхШхВ) 190х255х400 мм.		ASV2	Arach, Италия	Шт.	1	220	2								
				18	Фритюрница Arach Chef Line GLFRIE47D14CSP. Габариты (ДхШхВ) 400х730х850 мм.		GLFRIE47D14CSP	Arach, Италия	Шт.	1	380	10,5								
				19	Рукомойник Компакт настенный бедренный (Смеситель в комплекте). Га- бариты (ДхШхВ) 390х385х310 мм.		РН-3604	Россия	Шт.	1	0	0								
20	Мясорубка Arach ATS12. Габариты (ДхШхВ) 370х220х440 мм.		ATS12	Arach, Италия	Шт.	1	220	0,75												
21	Стол охлаждаемый GN 11/TN столешница камень. Габариты (ДхШхВ) 1390х700х850 мм.		GN 11/TN (камень)	HI-COLD, Россия	Шт.	1	220	0,42												
22	Стол СБ. Габариты (ДхШхВ) 700х700х850 мм.		С-4356	Россия	Шт.	1	0	0												
Примечание. 1. Оборудование и мебель при реализации проекта могут быть заменены на аналогичное, с теми же функциональными характеристиками, при учете данных технических паспортов.																1178.TX.CO				
																Земельный участок расположен: Лагодехи, Грузия; 41°50'28.8"N 46°16'41.8"E				
										Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата					
										Разраб.		Савочкин			13.08.25	Технологическая часть. Технология предприятия питания.		Стадия	Лист	Листов
															Р			1	4	
															ООО «Проектно-строительная компания Легион»					

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	14		
Взам.инв.№		51	Печь для пиццы Arach AMS4X. Габариты (ДхШхВ) 900х790х420 мм. На печь устанавливается пароконвектомат №51. Уточнить у производителя детали установки в башню.		AMS4X	Arach, Италия	Шт.	1	380	4,2			
		52	Шкаф расстоечный ШР 70 Усиленный. Габариты (ДхШхВ) 910х750х700 мм.		40600	Россия	Шт.	1	220	1,4			
		53	Водоумягчитель DVA 12. Габариты (ДхШхВ) 190х255х500 мм.		DVA 12	DVA, Италия	Шт.	1	0	0			
		54	Зонт приточно-вытяжной пристенный ВП. Габариты (ДхШхВ) 1200х1100х350 мм. Подсветка.		ВП/П-34187	Россия	Шт.	1	220	0,05			
		55	Стол СП 3/К сквозной. Габариты (ДхШхВ) 1100х700х850 мм.		С-14168	Россия	Шт.	1	0	0			
		56	Стол охлаждаемый для салатов (саладетта) островной SLE1-11SN О. Габариты (ДхШхВ) 1000х600х850 мм.		SLE1-11SN О	HI-COLD, Россия	Шт.	1	220	0,15			
		57	Стол охлаждаемый островной SNE 11/ВТ О. Габариты (ДхШхВ) 1000х600х850 мм.		SNE 11/ВТ О	HI-COLD, Россия	Шт.	1	220	0,255			
		58	Лампа инфракрасная Hurakan HKN-DL775 бронзовая. Габариты (ДхШхВ) 190х190х600 мм.		HKN-DL775	Hurakan, Китай	Шт.	1	220	0,25			
		59	Блендер Vitamix BarBoss Advance (VM0127) поликарбонат. Габариты (ДхШхВ) 203х229х457 мм.		VM0127	Vitamix, США	Шт.	1	220	0,85			
		60	Полка настольная ПС. Габариты (ДхШхВ) 800х300х400 мм.		ПС-3288	Россия	Шт.	1	0	0			
		61	Отделка декоративная линии раздачи (нерж.). Габариты (ДхШхВ) 2600х1х810 мм.		28562	Россия	Шт.	1	0	0			
			Моечная зона										
		70	Устройство душирующее для мойки тары и инвентаря BISARO Mixer tap L+shower А.		187	BISARO, Италия	Шт.	1	0	0			
		71	Полка для сушки ПП 1 уровень + лоток для воды. Габариты (ДхШхВ) 875х330х230 мм.		ПН-313808	Россия	Шт.	1	0	0			
		72	Стол СБО отверстие слева. Габариты (ДхШхВ) 900х700х850 мм.		С-21011	Россия	Шт.	1	0	0			
		73	Ловушка для насекомых КТ ВТ-20W. Габариты (ДхШхВ) 410х110х320 мм.		ВТ-20W	КТ, Финляндия	Шт.	1	220	0,035			
		74	Полка настенная ПН/В п/посудокассету. Габариты (ДхШхВ) 520х450х340 мм.		ПН-311369	Россия	Шт.	1	0	0			
		75	Подставка Пд Б/полки. Габариты (ДхШхВ) 600х600х300 мм.		Пд-16794	Россия	Шт.	1	0	0			
		76	Полка для сушки ПП10-Р 2 уровня, с лотком. Габариты (ДхШхВ) 920х330х610 мм.		ПН-311659	Россия	Шт.	1	0	0			
		77	Машина посудомоечная APACH AF500 фронт/с помпой. Габариты (ДхШхВ) 580х600х830 мм.		AF500	Arach, Италия	Шт.	1	380	5			
		78	Ванна моечная ВМ2L. Габариты (ДхШхВ) 1800х700х850 мм.		ВМ-0761	Россия	Шт.	1	0	0			
		79	Водоумягчитель DVA 12. Габариты (ДхШхВ) 190х255х500 мм.		DVA 12	DVA, Италия	Шт.	1	0	0			
		80	Сифон одинарный D-52мм. со шлангом D-40мм. 0,8 м.		3795	Россия	Шт.	2	0	0			
		81	Жироуловитель под мойку Термит 0,5-40. Габариты (ДхШхВ) 520х380х395 мм.		0,5-40	Термит, Россия	Шт.	1	0	0			
		82	Стеллаж СН9/5Р-Р. Габариты (ДхШхВ) 700х700х1800 мм.		Ст-4073	Россия	Шт.	1	0	0			
			КУИ										
		85	Шкаф Шк/Р 1С. Габариты (ДхШхВ) 500х500х1850 мм.		Шк-37728	Россия	Шт.	1	0	0			
		86	Ванна моечная ВМ1 с ручмойником, фартуки с 3-х сторон. Габариты (ДхШхВ) 510х655х750 мм.		ВМ-312442	Россия	Шт.	1	0	0			
Инв. № подл.											Лист		
											3		
											1178.TX.CO		
					Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15
	87	Сифон для раковины McAlpine 1 1/4" x 32 мм с выпуском и пробкой. Габариты (ДхШхВ) 100х70х200 мм.		McAlpine	McAlpine, Великобритания	Шт.	1	0	0	
	88	Смеситель кухонный BISARO Mixer tap H.		176	BISARO, Италия	Шт.	1	0	0	
		Бар								
	93	Кофемашина Nuova Simonelli Aurelia II T3 2 Gr S pearl white. Габариты (ДхШхВ) 815х565х565 мм.		Aurelia II T3 2 Gr S pearl white	Nuova Simonelli, Италия	Шт.	1	380	7,3	
	94	Водоумягчитель DVA 12. Габариты (ДхШхВ) 190х255х500 мм.		DVA 12	DVA, Италия	Шт.	2	0	0	
	95	Стол под кофемашину с подложкой ДСП. Габариты (ДхШхВ) 800х700х850 мм.		C-10441	Россия	Шт.	1	0	0	
	96	Кофемолка Nuova Simonelli Mythos one. Габариты (ДхШхВ) 290х565х815 мм.		Mythos one	Nuova Simonelli, Италия	Шт.	1	220	0,8	
	97	Льдогенератор Arach Cook Line ACB4625B W. Габариты (ДхШхВ) 497х592х797 мм.		ACB4625B W	Arach, Италия	Шт.	1	220	0,46	
	98	Шкаф холодильный СО СТЕКЛОМ TEFCOLD BC85. Габариты (ДхШхВ) 503х560х775 мм.		114879	TEFCOLD, Дания	Шт.	1	220	0,075	
	99	Стол СБ. Габариты (ДхШхВ) 1300х700х850 мм.		C-13316	Россия	Шт.	1	0	0	
	100	Стол охлаждаемый SN 11/TN. Габариты (ДхШхВ) 1390х600х850 мм.		SN 11/TN	HI-COLD, Россия	Шт.	1	220	0,42	
	101	Холодильник для напитков Cellar Private CP102AB. Габариты (ДхШхВ) 550х565х1277 мм.		CP102AB	Cellar Private, Китай	Шт.	2	220	0,01	
	102	СОКОВЫЖИМАЛКА VEMA CE2083L. Габариты (ДхШхВ) 260х450х500 мм.		80545	VEMA, Италия	Шт.	1	220	0,4	
	103	СОКОВЫЖИМАЛКА VEMA SP2072L. Габариты (ДхШхВ) 200х310х360 мм.		23601	VEMA, Италия	Шт.	1	220	0,45	
	104	МИКСЕР VEMA FL2005/L. Габариты (ДхШхВ) 160х200х550 мм.		55294	VEMA, Италия	Шт.	1	220	0,15	
	105	БЛЕНДЕР VEMA FR2002. Габариты (ДхШхВ) 150х150х47 мм.		16084	VEMA, Италия	Шт.	1	220	0,2	
	106	Витрина нейтральная. Габариты (ДхШхВ) 800х500х1320 мм. Под заказ		1436010	Россия	Шт.	1	220	0,01	
	107	Барная станция с бортом NICOLD НБМВЛ-6/6Б. Габариты (ДхШхВ) 600х600х850 мм.		НБМВЛ-6/6Б	HI-COLD, Россия	Шт.	1	0	0	
	108	Ванна моечная ВМ1 дверь распашная. Габариты (ДхШхВ) 600х600х850 мм.		ВМ-17332	Россия	Шт.	1	0	0	
109	Сифон одинарный D-52мм. со шлангом D-40мм. 0,8 м.		3795	Россия	Шт.	1	0	0		
110	Смеситель кухонный BISARO Mixer tap H.		176	BISARO, Италия	Шт.	1	0	0		
111	Стакан для миксера VEMA XR FL2.		0	VEMA, Италия	Шт.	1	0	0		
								Итого, кВт:	74,52	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №								

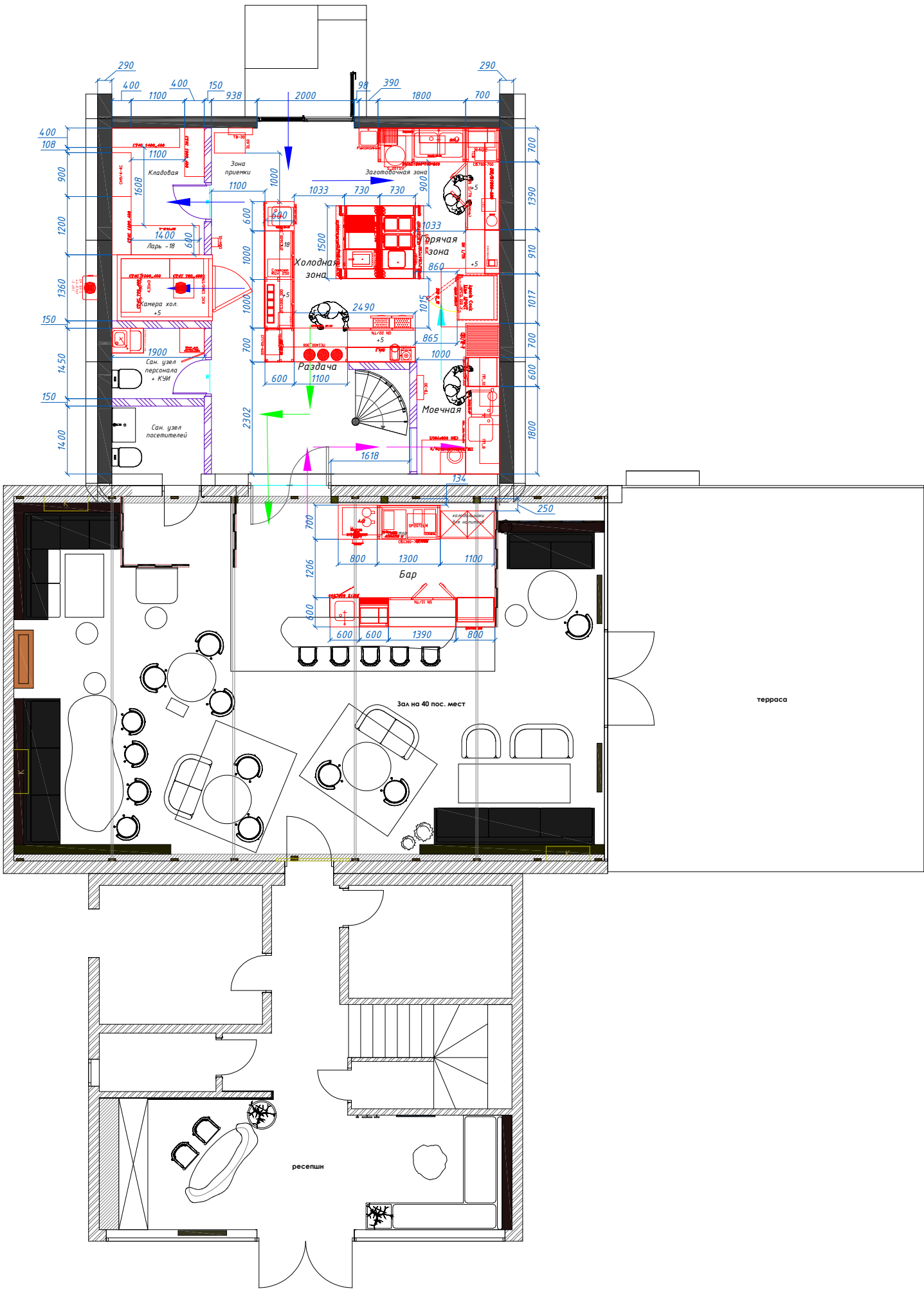
Согласовано

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Схема движения потоков

	Полуфабрикаты
	Готовые блюда
	Грязная посуда
	Чистая посуда

Масштаб 1:100



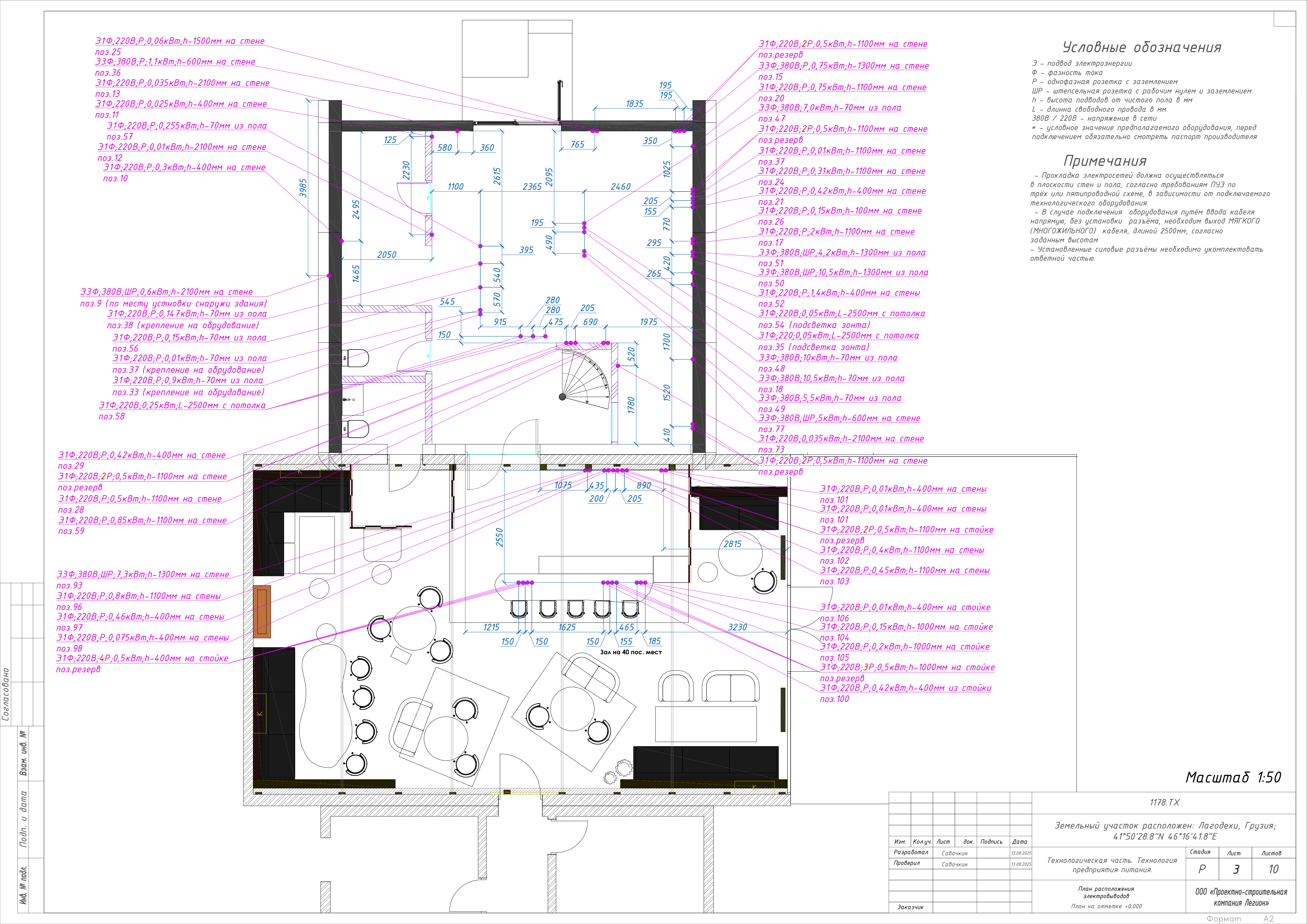
						1178.ТХ			
						Земельный участок расположен: Лагодехи, Грузия; 41°50'28.8"N 46°16'41.8"E			
Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата	Технологическая часть. Технология предприятия питания.	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Савочкин			13.08.2025		Р	1	10
Проверил		Савочкин			13.08.2025	План расстановки технологического оборудования План на отметке +0.000	ООО «Проектно-строительная компания Легион»		
Заказчик									



Масштаб 1:50

Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата
Разработал	Савочкин				13.08.2025
Проверил	Савочкин				13.08.2025
Заказчик					

1178.ТХ			
Земельный участок расположен: Лагодехи, Грузия; 41°50'28.8"N 46°16'41.8"E			
Технологическая часть. Технология предприятия питания.	Стадия	Лист	Листов
	Р	2	10
План расстановки технологического оборудования План на отметке +0.000		ООО «Проектно-строительная компания Легион»	



Условные обозначения

Э – подвод электроэнергии
Ф – фазность тока
Р – однофазная розетка с заземлением
ШР – штепсельная розетка с рабочим нулем и заземлением
h – высота подводов от чистого пола в мм
L – длина свободного провода в мм
380В / 220В – напряжение в сети
* – условное значение предполагаемого оборудования, перед подключением обязательно смотреть паспорт производителя

Примечания

– Прокладка электросетей должна осуществляться в плоскости стен и пола, согласно требованиям ПУЭ по трёх или пятипроводной схеме, в зависимости от подключаемого технологического оборудования
– В случае подключения оборудования путём ввода кабеля напрямую, без установки разъёма, необходим выход МЯГКОГО (МНОГОЖИЛЬНОГО) кабеля, длиной 2500мм, согласно заданным высотам
– Установленные силовые разъёмы необходимо укомплектовать ответной частью.

Масштаб 1:50

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

						1178.ТХ			
						Земельный участок расположен: Лагодехи, Грузия; 41°50'28.8"N 46°16'41.8"E			
Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата	Технологическая часть. Технология предприятия питания.	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Савочкин			13.08.2025		Р	3	10
Проверил		Савочкин			13.08.2025	План расположения электропроводов План на отметке +0.000	ООО «Проектно-строительная компания Легион»		
Заказчик									

Условные обозначения

Х.В. – подвод холодной воды
Х.Г.В – подвод холодной и горячей воды
d – диаметр трубопровода
К – отвод в канализацию
h – высота подводов от чистого пола в мм
Т – Трап d=100мм

Примечания

- Прокладка труб водопровода и канализации должна осуществляться в плоскости стен и пола
- Все производственные помещения следует оборудовать сливными трапами.
- Слив от оборудования в канализацию предусмотреть в ближайший трап или канализационную сеть с разрывом струи не менее 20мм.
- Выводы из пола должны быть выполнены максимально приближенными к примыкающей стене, или отнесены от неё на расстояние 150мм.
- Вентиля Г 1/2" возможно использовать угловые или прямые полнопроходные, монтировать максимально приближенно к стене
- Давление холодной и горячей воды в системе водоснабжения в пределах 150 кПа ÷ 600 кПа; при необходимости с установкой насоса, повышающего давление либо понижающего редуктора

Х.Г.В.;d-15мм;h-70мм; из пола
К, d-50, h-50мм; из пола
К, d-50, h-50мм; из пола
конденсат от агрегата
Х.Г.В.;d-15мм;h-70мм; из пола
К, d-50, h-50мм; из стены

Х.Г.В.;d-15мм;h-450мм; из стены
К, d-50, h-50мм; из стены
Х.Г.В.;d-15мм;h-450мм; из стены
К, d-50, h-50мм; из стены
Трап d-100мм

Х.В.;d-15мм;h-70мм; из пола
К, d-50, h-50мм; из пола
К, d-50, h-50мм; из пола
Х.В.;d-15мм;h-70мм; из пола

К, d-50, h-50мм; из стены
Трап d-100мм
Х.В.;d-15мм;h-70мм; из пола
Х.Г.В.;d-15мм;h-450мм; из стены
К, d-50, h-50мм; из стены

К, d-50, h-50мм; из пола
Х.В.;d-15мм;h-70мм; из пола
Х.В.;d-15мм;h-70мм; из стены
К, d-50, h-50мм; из пола

Х.В.;d-15мм;h-70мм; из пола
К, d-50, h-50мм; из пола
Х.Г.В.;d-15мм;h-70мм; из пола
К, d-50, h-50мм; из пола

Масштаб 1:50

1178.ТХ

Земельный участок расположен: Лагодехи, Грузия;
41°50'28.8"N 46°16'41.8"E

Технологическая часть. Технология
предприятия питания.

План расположения
выводов воды и
канализации
План на отметке +0,000

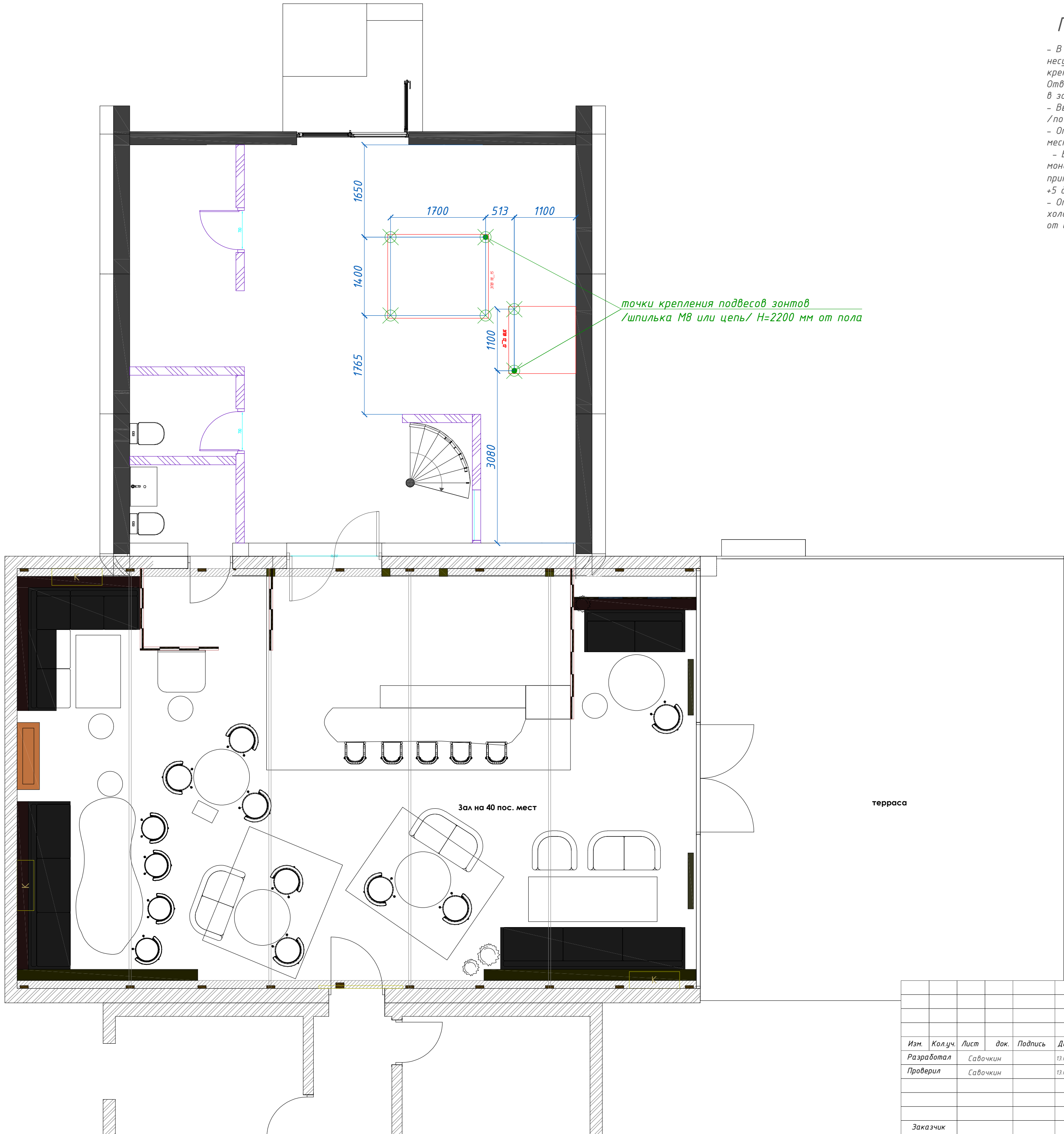
ООО «Проектно-строительная
компания Легион»

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Примечания

- В местах крепления зонтов необходимо обеспечить достаточную несущую способность поверхностей. Подготовить подвесы в точках крепления /шпилька М8 или цепь/ на высоте 2100 мм от пола.
- Отверстия в зонтах под крепеж сверлятся по месту
- Вытяжной зонт крепиться на высоте 2000 мм от пола /по нижнему срезу зонта/
- Отверстия в вытяжных зонтах для врезки фланцев выполняются по месту /при подключении/
- В помещении предназначенном под установку холодильных камер с моноблоками или сплит-системами необходимо обеспечить приточно-вытяжную вентиляцию (температура окружающей среды от +5 до +25 градусов Цельсия, влажность воздуха не выше 80%)
- Отопительные приборы, в помещениях предназначенных под установку холодильных камер, следует размещать на расстоянии не менее 1500 мм от стен камер

Масштаб 1:50

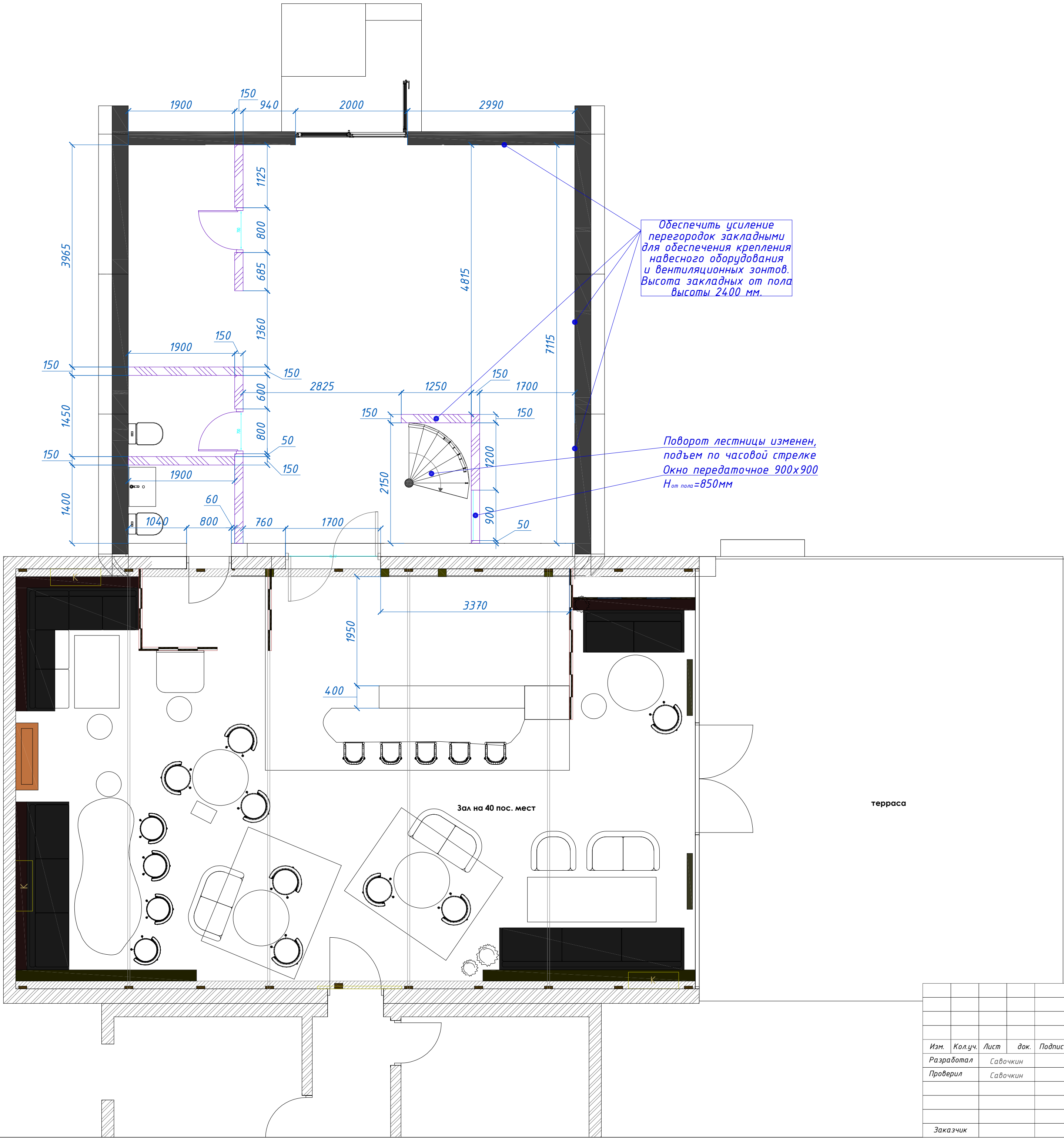
						1178.ТХ			
						Земельный участок расположен: Лагодехи, Грузия; 41°50'28.8"N 46°16'41.8"E			
Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата	Технологическая часть. Технология предприятия питания.	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Савочкин			13.08.2025		Р	5	10
Проверил		Савочкин			13.08.2025	План расположения вентиляционных зонтов План на отметке +0.000	ООО «Проектно-строительная компания Легион»		
Заказчик									

Примечания

- Толщина перегородок в помещениях принята 150 мм;
- Все размеры указаны в мм от чистого пола и стен.
- полы должны быть строго горизонтальными, уклон полов не более +/- 5 мм относительно нулевой линии на длине 2 м.
- Необходимо предусмотреть требуемые размеры дверных проёмов для обеспечения заноса оборудования в помещения.
- Для установки навесного оборудования (полок, панелей, пристенных и центральных вентиляционных зонтов требуется предусмотреть закладные элементы, обеспечивающие надёжное крепление вышеуказанного оборудования.

Обеспечить усиление перегородок закладными для обеспечения крепления навесного оборудования и вентиляционных зонтов. Высота закладных от пола 2400 мм.

Поворот лестницы изменен, подъем по часовой стрелке
Окно передаточное 900х900
Н от пола=850мм

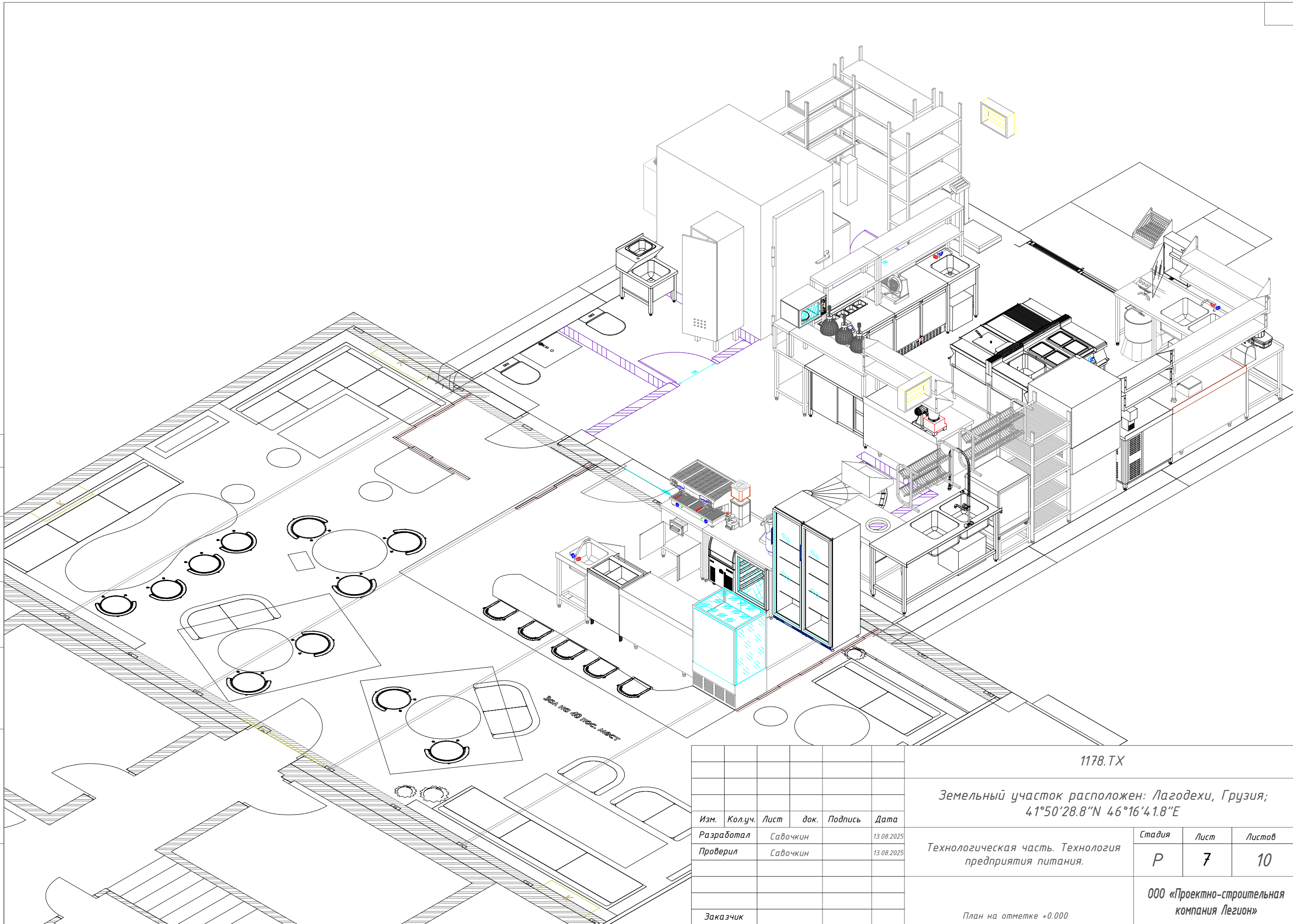


Масштаб 1:50

						1178.TX			
						Земельный участок расположен: Лагодехи, Грузия; 41°50'28.8"N 46°16'41.8"E			
Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата	Технологическая часть. Технология предприятия питания.	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Савочкин			13.08.2025		Р	6	10
Проверил		Савочкин			13.08.2025	План расположения перегородок План на отметке +0.000	ООО «Проектно-строительная компания Легион»		
Заказчик									

Согласовано

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

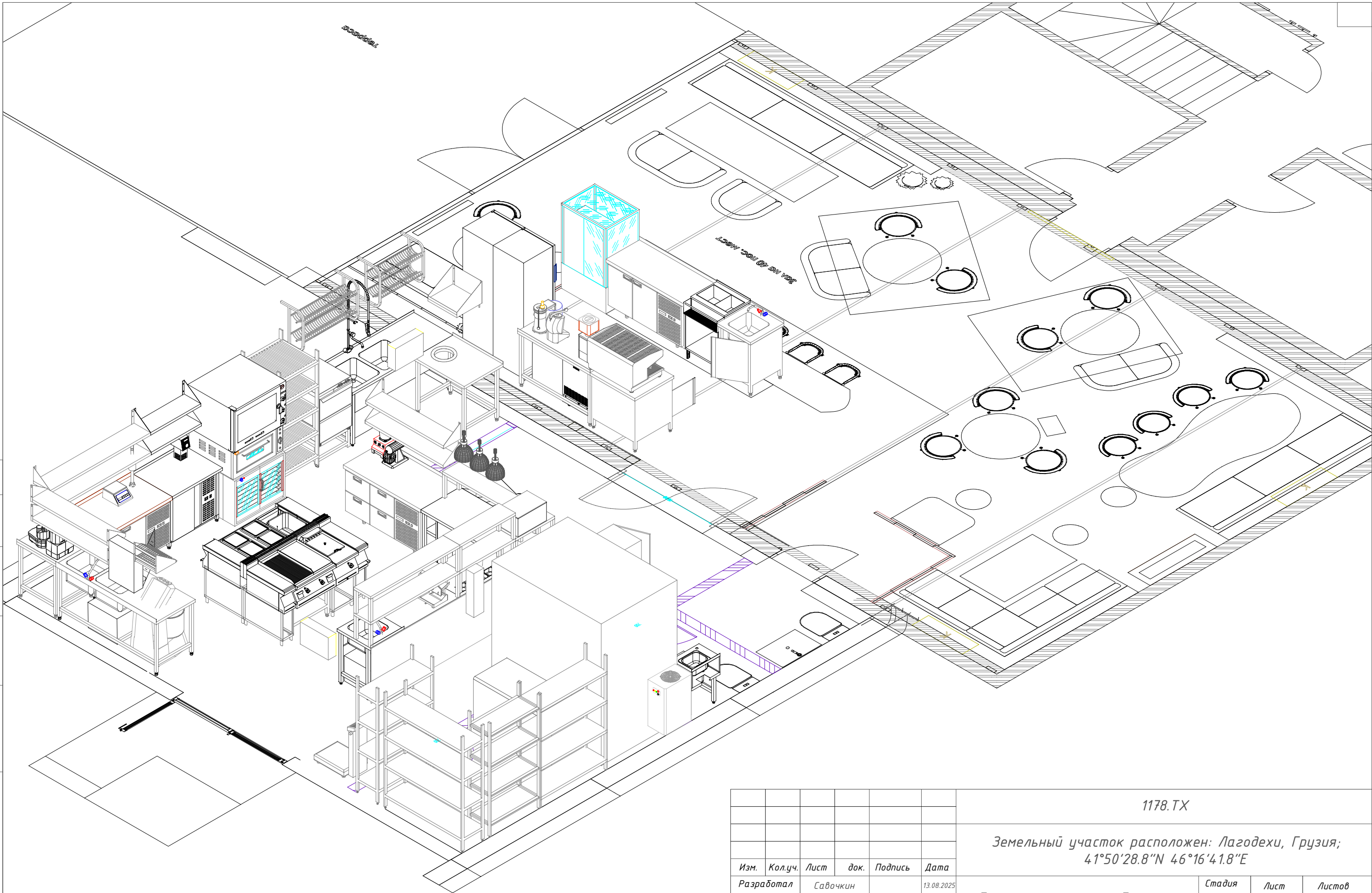


Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата
Разработал		Савочкин			13.08.2025
Проверил		Савочкин			13.08.2025
Заказчик					

1178.TX		
Земельный участок расположен: Лагодехи, Грузия; 41°50'28.8"N 46°16'41.8"E		
Технологическая часть. Технология предприятия питания.	Стадия	Лист
	P	7
		10
000 «Проектно-строительная компания Легион»		
План на отметке +0.000		

Согласовано

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №



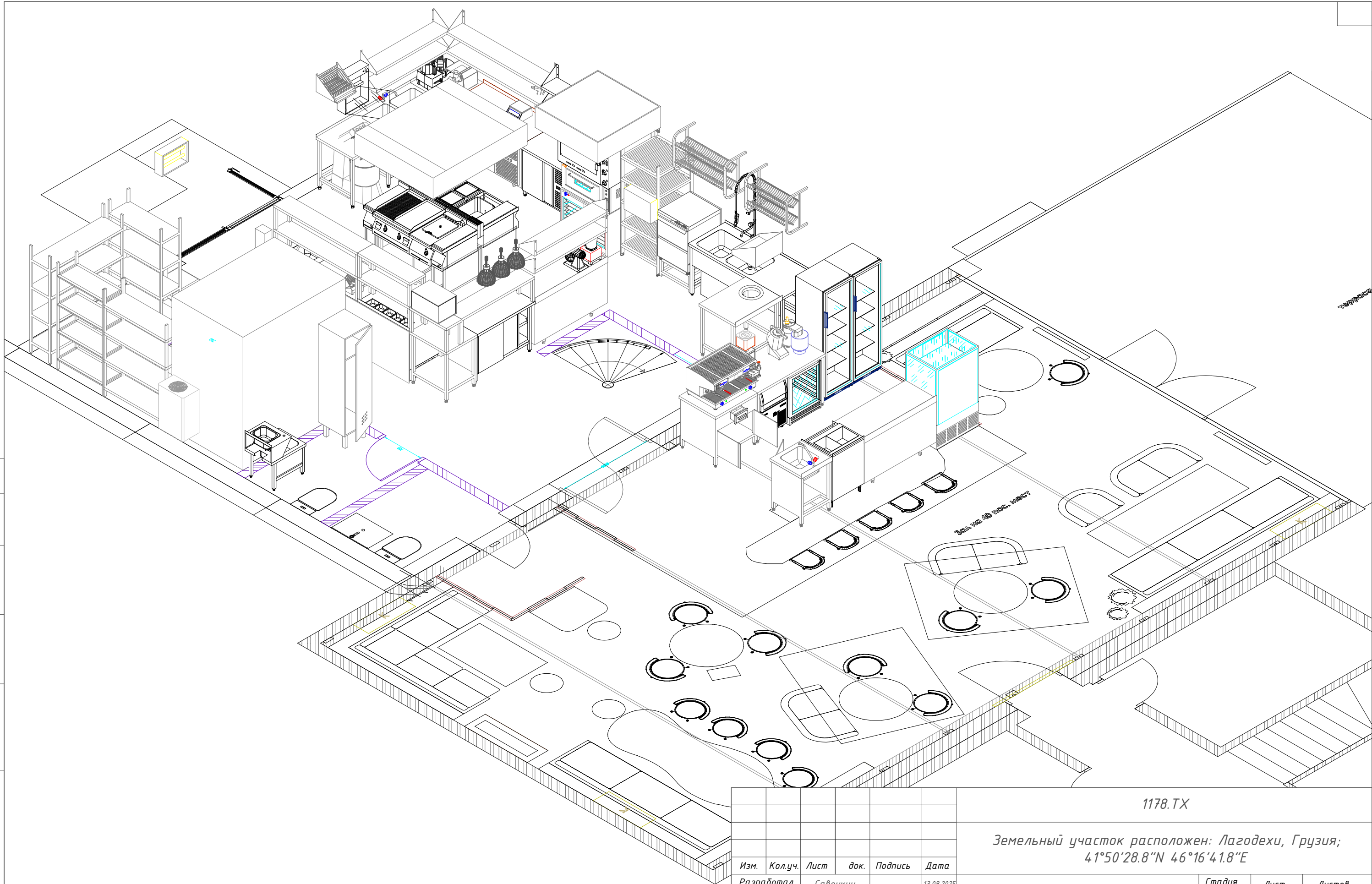
						1178.TX		
						Земельный участок расположен: Лагодехи, Грузия; 41°50'28.8"N 46°16'41.8"E		
Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата	Технологическая часть. Технология предприятия питания.	Стадия	Лист
Разработал		Савочкин			13.08.2025		Р	8
Проверил		Савочкин			13.08.2025			10
						000 «Проектно-строительная компания Легион»		
Заказчик						План на отметке +0.000		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата
Разработал		Савочкин			13.08.2025
Проверил		Савочкин			13.08.2025
Заказчик					

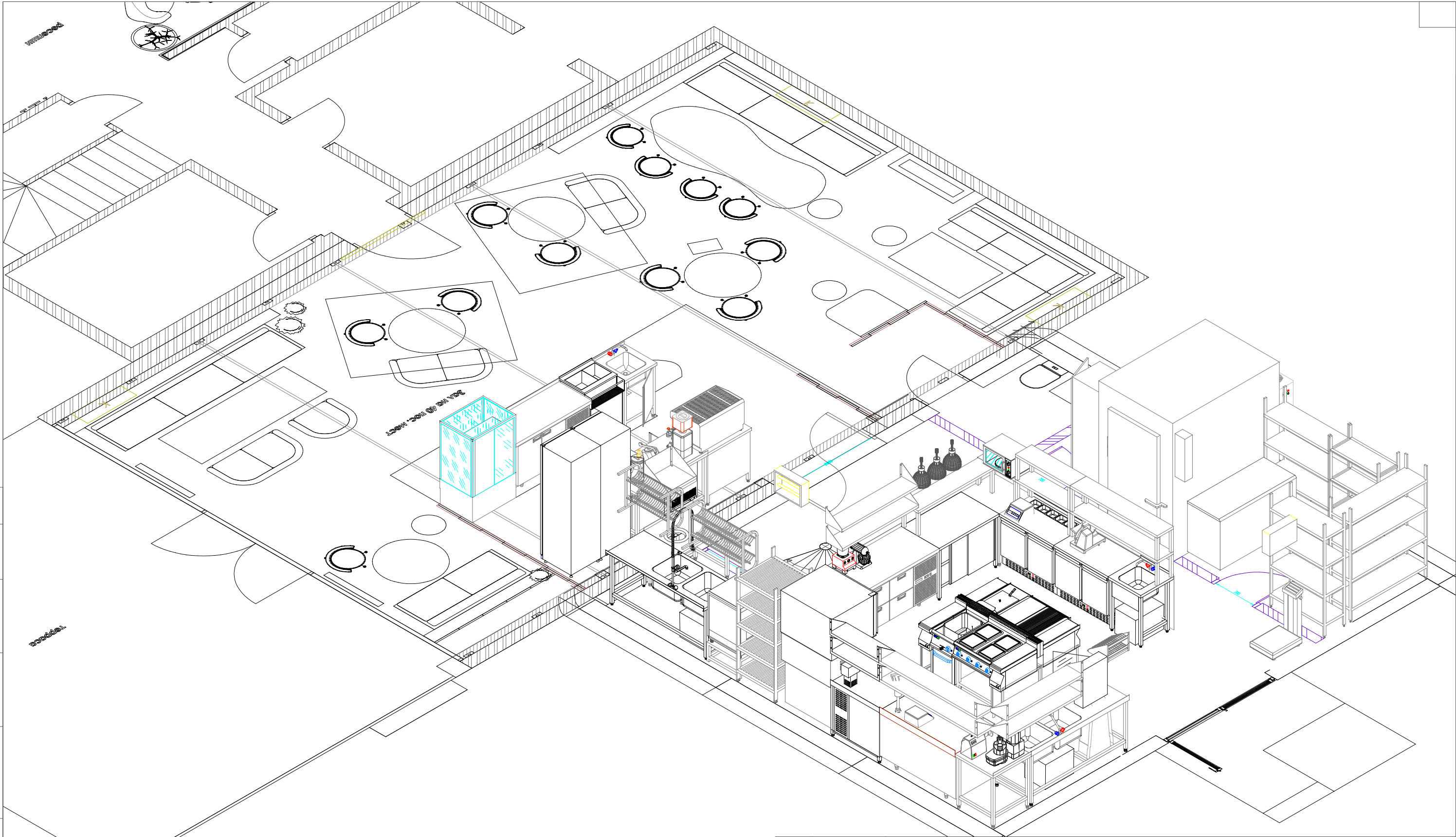
1178.TX		
Земельный участок расположен: Лагодехи, Грузия; 41°50'28.8"N 46°16'41.8"E		
Технологическая часть. Технология предприятия питания.	Стадия	Лист
	P	9
		10
000 «Проектно-строительная компания Легион»		
План на отметке +0.000		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



						1178.ТХ			
						Земельный участок расположен: Лагодехи, Грузия; 41°50'28.8"N 46°16'41.8"E			
Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата	Технологическая часть. Технология предприятия питания.	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Савочкин			13.08.2025		Р	10	10
Проверил		Савочкин			13.08.2025	План на отметке +0.000	ООО «Проектно-строительная компания Легион»		
Заказчик									